



UNIVERSO RELATIVO

Dilatação Térmica

dilatação linear, superficial e volumétrica. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO

Universo Relativo

ÁREA

Física

TERMOLOGIA

Termologia 3

Roteiro do bloco

01. Dilatação linear

02. Dilatação superficial

03. Dilatação volumétrica

04. Coeficientes de dilatação

05. Dilatação de líquidos

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Dilatação Térmica organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

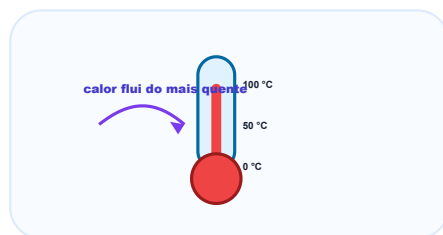


Diagrama autoral para leitura de temperatura e equilíbrio térmico.

Conceitos principais

Dilatação linear

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar dilatação linear, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Dilatação superficial

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Dilatação volumétrica

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Coeficientes de dilatação

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Dilatação de líquidos

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Dilatação linear

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

ΔL

variação do comprimento

L_0

comprimento inicial

α

coeficiente de dilatação linear

ΔT

variação de temperatura

Exemplo simples: Barras maiores dilatam mais para a mesma variação de temperatura.

FÓRMULA-CHAVE

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$$

ΔV

variação de volume

V_0

volume inicial

γ

coeficiente volumétrico

Exemplo simples: Para sólidos isotrópicos, $\gamma \approx 3\alpha$.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Uma barra de 2 m tem $\alpha = 1,2 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ e sofre $\Delta T = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Calcule ΔL .

Resolução passo a passo:

1. Use $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$.
2. $\Delta L = 2 \cdot 1,2 \times 10^{-5} \cdot 50$.
3. $\Delta L = 1,2 \times 10^{-3} \text{ m}$.

A barra dilata 1,2 mm.

EXEMPLO 2

Por que trilhos têm juntas de dilatação?

Resolução passo a passo:

1. Metais aumentam de comprimento quando aquecidos.
2. Sem folga, a dilatação geraria deformações.
3. As juntas permitem expansão com menor risco estrutural.

As juntas evitam empenamento dos trilhos.

Erros comuns

Atenção: Esquecer que ΔT pode ser negativo.

Atenção: Confundir comprimento final com dilatação.

Atenção: Usar coeficiente linear em fórmula volumétrica sem ajuste.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Uma barra de 2 m tem $\alpha = 1,2 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ e sofre $\Delta T = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Calcule ΔL .

Resolução completa:

1. Use $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$.
2. $\Delta L = 2 \cdot 1,2 \times 10^{-5} \cdot 50$.
3. $\Delta L = 1,2 \times 10^{-3} \text{ m}$.

A barra dilata 1,2 mm.

EXERCÍCIO 2

Por que trilhos têm juntas de dilatação?

Resolução completa:

1. Metais aumentam de comprimento quando aquecidos.
2. Sem folga, a dilatação geraria deformações.
3. As juntas permitem expansão com menor risco estrutural.

As juntas evitam empenamento dos trilhos.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Dilatação Térmica sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Dilatação depende do tamanho inicial, do material e de ΔT .
- Coeficientes indicam quanto o material dilata.
- A dilatação pode ser linear, superficial ou volumétrica.
- Folgas de engenharia existem para acomodar expansão térmica.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Temperatura e equilíbrio térmico: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **termologia-termometro.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.